NOTE DE SYNTHÈSE - PROJET DE STAGE 1ÈRE ANNÉE DE BTS SIO

Thibault LETEUIL

27/06/2025

STS - 1

SOMMAIRE

INTRODUCTION....2

LA PROBLÉMATIQUE....3

LE CONTEXTE....4

Cadre professionnel....4

Environnement technique....4

LE CAHIER DES CHARGES....6

L'ÉTUDE DES SOLUTIONS....8

LA SOLUTION ADOPTÉE....10

LA MISE EN OEUVRE....14

CONCLUSION....16

Gain pour l'entreprise....16

Gain personnel....16

Les difficultés rencontrées....16

Remerciements....17

INTRODUCTION

Au cours de ma première année en BTS Services Informatiques aux Organisations (option SLAM), j'ai réalisé un stage de cinq semaines dans la société Eksaé une entreprise française éditrice de logiciels cloud et prestataire de services dédiée au secteur public : collectivités, établissements publics, SDIS, etc, qui possède un site à Loudun, Lyon, Paris et Tours. J'ai été impliqué dans le projet Cityviz Enfance, une plateforme SaaS française destinée à la gestion des services liés à l'enfance, proposée aux mairies et communautés de communes. Elle couvre notamment les inscriptions et le suivi des activités périscolaires et extrascolaires (cantine, garderie, centres de loisirs…) ainsi que la facturation.

Le but primordial de ma tâche a consisté à optimiser la fiabilité opérationnelle du service SaaS Cityviz Enfance, en détectant et rectifiant des erreurs touchant plusieurs fonctionnalités déjà mises en place. Cette tâche m'a aussi amené à consigner minutieusement chaque modification effectuée, dans le but d'assurer la pérennité du service à long terme.

Ainsi, mon travail s'aligne parfaitement sur une approche de maintenance corrective et d'amélioration de la qualité du logiciel. Ce rapport présentera dans un premier temps le problème qui a conduit à cette mission, suivi du contexte organisationnel et technique dans lequel elle a eu lieu. Elle exposera par la suite le cahier des charges, l'analyse des alternatives possibles et la solution choisie. Pour finir, je vais aborder la réalisation pratique du projet et fournir une évaluation critique dans la conclusion.

PROBLÉMATIQUE

Étant déjà en production, Cityviz Enfance est quotidiennement utilisé par les agents des collectivités, c’est un projet complexe contenant deux portails web et deux applications mobiles (côté famille et côté collectivité). Il y a donc quelques anomalies parfois historiques et parfois qui n’ont pas encore été découvertes, cependant l’équipe doit également continuer à développer de nouvelles fonctionnalités pour ses clients.

Ainsi, mon stage s’est orienté vers du bug hunting.

LE CONTEXTE

Cadre professionnel

J'ai effectué mon stage au sein des locaux d'Eksaé à Tours. L'équipe affectée au projet était composée d'un développeur FullStack Christopher NZE-NONG, d'un apprenti développeur FullStack Anthony Boschat et du directeur technique de Cityviz Enfance Christophe Delhomme. J'ai été intégré à cette équipe durant l'ensemble du stage.

Environnement technique

Durant mon stage, j'ai évolué dans un environnement technique moderne et orienté vers le développement web FullStack. Les technologies utilisées au sein de l'équipe de développement sont choisies pour leur robustesse, leur scalabilité et leur capacité à favoriser un travail collaboratif efficace.

- **Django**, c'est un framework Python qui permet de structurer rapidement un projet grâce à son architecture robuste et ses fonctionnalités intégrées (authentification, ORM (outil puissant qui permet de travailler avec des bases de données de manière abstraite, en utilisant Python au lieu de requêtes SQL), administration, etc.), l'un de ses principaux concurrents et le framework Ruby on Rails développé en Ruby. Par ailleurs, Django est utilisé par des grandes entreprises telles que Youtube, Mozilla, Spotify, Instagram, etc. Dans Cityviz Enfance, Django est utilisé pour la partie back-end.

- **React**, c'est une bibliothèque JavaScript développée par Meta qui permet de construire des interfaces utilisateur dynamiques et modulaires à l'aide de composants réutilisables. Elle facilite la création d'expérience utilisateur

réactives et performantes. Dans Cityviz Enfance, React est utilisé pour la partie front-end.

- **API REST et GraphQL** sont utilisés dans Cityviz Enfance pour les communications entre le BO django et les portails. Néanmoins, REST est en cours d'abandon au profit de GraphQL dont l'initiateur n'est d'autre que Meta/Facebook.

- **React Native** est un framework d'applications mobiles open source créé par Facebook. Il est utilisé pour développer des applications pour Android, iOS et UWP en permettant aux développeurs d'utiliser React avec les fonctionnalités natives de ces plateformes. Dans Cityviz Enfance, React Native est utilisé pour le développement mobile.
    - **Expo SDK** est une librairie qui donne accès à une grande variété d'Apis natifs sur Android et iOS. Dans Cityviz Enfance, Expo SDK est utilisé pour le développement mobile.

- **Git** est l'outil de gestion de version utilisé pour suivre les évolutions du code source. Il permet un travail collaboratif efficace entre les développeurs et facilite le suivi des modifications.
    - **GitLab** est utilisé comme plateforme de forge logicielle. Il centralise les dépôts Git tout en offrant des fonctionnalités avancées comme le wiki, le suivi des tickets, l'intégration continue (CI) et la livraison continue (CD), contribuant ainsi à l'automatisation des tests et des déploiements.

LE CAHIER DES CHARGES

Dès le début du stage, un cadre méthodologique a été mis en place par mon encadrant, Christophe Delhomme (directeur technique de Cityviz Enfance). Le cahier des charges de mon stage s'articulait autour de trois axes :

Étape 1 - Montée en compétences et installation sur poste local

Pendant une dizaine de jours, mon objectif était de monter en compétence en utilisant les différentes fonctionnalités du portail famille web et du back-office. Pour comprendre le fonctionnement de Cityviz, je prenais appui sur des vidéos réalisées par Anthony. Enfin, une fois cette phase de montée en compétence terminée, j'ai installé sur ma machine le projet en local avec l'aide de Christopher, c'est-à-dire le back-end en Django, le front-end en React et la base de données avec PostgreSQL.

Étape 2 - Identifier les anomalies présentes dans le projet, y compris celles qui n'avaient pas été signalées.

Je devais lister toutes les anomalies que j'avais trouvées et comment les reproduire puis avec l'équipe nous nous sommes concertées pour choisir les bugs qui seraient corrigés et ceux dont la correction n'était pas une priorité. Ensuite chaque bug a fait l'objet d'un ticket sur ClickUp afin d'en assurer le suivi.

Étape 3 - Corriger ces anomalies, en respectant les bonnes pratiques de l'entreprise et sans créer de régression.

Je devais corriger les anomalies en veillant à ne pas impacter d'autres fonctionnalités du service. En conséquence, lorsque je pensais avoir terminé la correction d'une anomalie, les modifications apportées étaient soumises à

validation.

Étape 4 - Création d’un merge request et mise en production.

Pour chaque bug, je devais créer une branche puis une fois l’action corrective terminée, je devais créer un commit puis faire un “merge request”. Enfin, une fois les corrections apportées validées, elles étaient déployées.

L'ÉTUDE DES SOLUTIONS

Pour chaque anomalie détectée, plusieurs pistes de résolution étaient parfois envisageables. Voici quelques exemples d'approches qui auraient pu être considérées dans certains cas :

1 - Anomalie sur le formulaire de la messagerie.

Lorsqu'un utilisateur envoie un message via la messagerie, il doit compléter un formulaire et ensuite cliquer sur un bouton "notifier". Cependant, si l'utilisateur souhaitait renvoyer un nouveau message après celui déjà envoyé, lorsqu'il ouvrait le formulaire celui-ci contenait les informations du message précédent. Après avoir analysé le code, il n'y avait pas de valeur par défaut définie pour le formulaire, il y avait donc plusieurs propositions de solutions possibles : créer des valeurs par défaut qui seront utilisées à chaque ouverture du formulaire ou bien réinitialiser le formulaire à chaque ouverture.

2 - Anomalie sur le chargement de données lors d'une recherche.

Lorsqu'un utilisateur effectue une recherche sur un enfant, la classe de celui-ci n'était pas affichée dans la recherche tandis qu'elle était affichée dans sa fiche. Même problème avec le solde des parents qui était affiché dans la fiche du parent et du foyer mais pas dans la recherche. Après avoir analysé le code, il n'y avait qu'une seule solution possible c'était de corriger le chargement des données. En effet, la classe de l'enfant et le solde des parents n'étaient pas bien remontés.

3 - Anomalie sur les cases dans un tableau.

Dans l'onglet "inscriptions aux activités", si l'on coche une case dans le tableau toutes les autres cases étaient elles aussi cochées. Après avoir analysé le code, on s'est rendu compte que les lignes du tableau n'avaient pas d'identifiant unique, on s'est donc orienté vers cette voie.

4 - Anomalie sur le retour à la page précédente dans la liste des commandes sur le portail famille web.

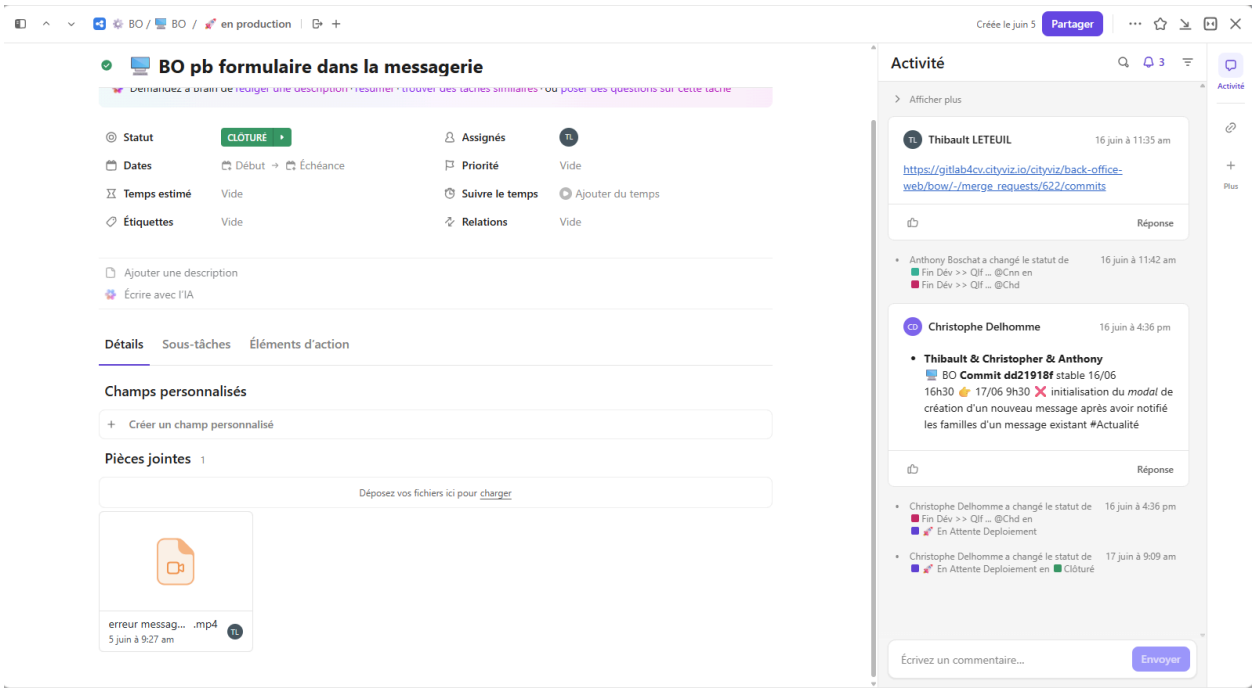
Dans le portail famille web du projet, lorsque l’on parcourt les pages des commandes puis qu’on sélectionne une commande et qu’on souhaite revenir en arrière, on est redirigé directement vers la première page plutôt que vers la page précédente. Après avoir analysé le code, il y avait plusieurs propositions de solutions possibles : passer un flag dans l’url c'est-à-dire une valeur invisible ou bien inscrire directement le numéro de la page en dur dans l’url.

L’équipe s’est donc concertée pour choisir les solutions à adopter avant toute action corrective.

LA SOLUTION ADOPTÉE

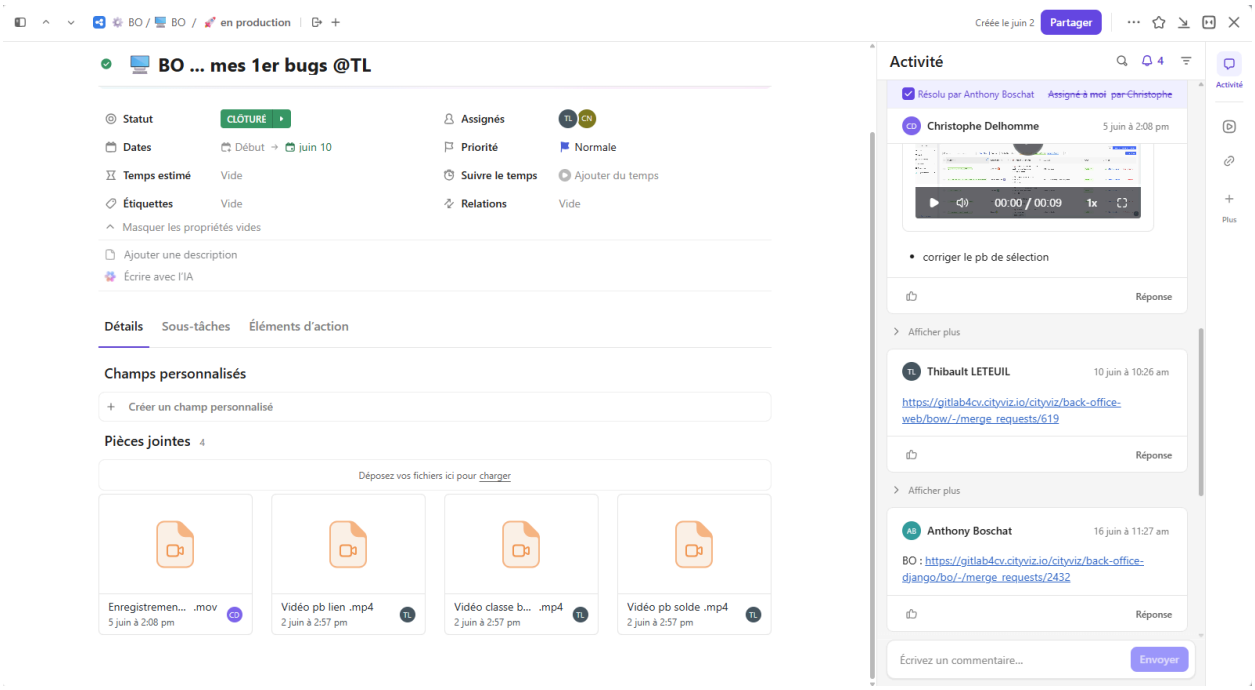
1 - Anomalie sur le formulaire de la messagerie.

Pour résoudre ce problème, l'équipe a choisi de réinitialiser le formulaire à chaque ouverture afin que chaque case soit vierge. Plus précisément, dès que l'utilisateur clique sur le bouton qui déclenche l'ouverture du formulaire, on le réinitialise. Voici le suivi de la correction de cette anomalie :



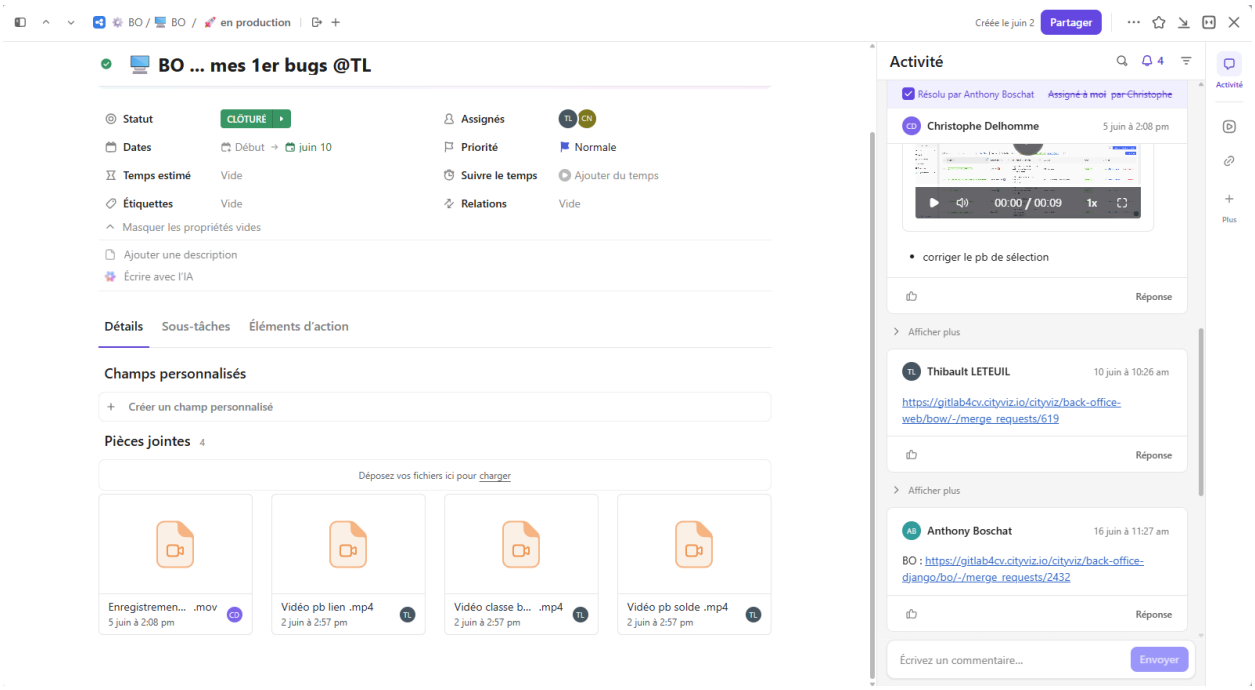
2 - Anomalie sur le chargement de données lors d'une recherche.

Pour cette anomalie, l'équipe a choisi de modifier la façon dont les données étaient chargées et pour le solde il a également fallu effectuer des modifications côté back-end. Voici le suivi de la correction de cette anomalie :



3 - Anomalie sur les cases dans un tableau.

Pour corriger ce problème, on a choisi d'attribuer à chaque ligne du tableau un identifiant unique, ce qui permet d'isoler l'action. De plus, l'équipe a également décidé de masquer la colonne contenant les cases car elle est pour l'instant inutile. Néanmoins, il a été choisi de ne pas la supprimer car elle pourrait avoir une utilité future. Voici le suivi de la correction de cette anomalie :



4 - Anomalie sur le retour à la page précédente dans la liste des commandes sur le portail famille web.

Pour corriger cette anomalie, l'équipe a choisi de passer un flag dans l'url c'est-à-dire une valeur invisible qui permet de stocker le numéro de la page pour pouvoir la charger lors du retour en arrière. Voici le suivi de la correction de cette anomali:

Cityviz / en production

Créée le juin 20 Partager

Tâche 8699gbfay Demander à l'IA

Cityviz ❌ pb de page de retour (Foyer) liste des commandes / détail d'une commande

Demandez à Brain de rédiger une description · résumer · trouver des tâches similaires · ou poser des questions sur cette tâche

Statut	CLÔTURÉ	Assignés	TL
Dates	Début → Il y a 6 jours	Priorité	Élevée
Temps estimé	Vide	Suivre le temps	Ajouter du temps
Étiquettes	Vide	Relations	Vide

Ajouter une description

Écrire avec l'IA

Détails Sous-tâches Éléments d'action

Champs personnalisés

+ Créer un champ personnalisé

Pièces jointes 1

Déposez vos fichiers ici pour charger

Activité

Christophe Delhomme a changé le statut de En Attente Deploiement en Dév,... @Team 20 juin à 11:58 am

Résolu ~~Assigné à moi~~ ~~par Christophe~~

Christophe Delhomme 20 juin à 11:59 am

@Thibault LETEUIL ... pour être exhaustif depuis la dernière version de stable

Enregistrement de l'écran 2025-06-20 ...

00:00 / 00:17 1x

Réponse

Afficher plus

Thibault LETEUIL 23 juin à 2:02 pm

https://gitlab4cv.cityviz.io/cityviz/front-office/app-web-cityviz/-/merge_requests/367

Réponse

Écrivez un commentaire... Envoyer

LA MISE EN OEUVRE

1 - Formation interne et exploration du projet pour identifier les anomalies

La première phase a impliqué une formation vidéo de 10 heures sur l'utilisation de Cityviz Enfance, afin de comprendre ses modules fonctionnels et son interface, ainsi que l'exploration de l'application pour identifier les irrégularités ou actions imprévues. J'ai exploré les diverses fonctionnalités du projet et enregistré tous les problèmes ou incohérences. Cette étape m'a permis d'avoir une vue d'ensemble sur le fonctionnement de Cityviz Enfance.

2 - Analyse du comportement attendu et reproduction du bug

Dès qu'une anomalie a été identifiée, j'ai pris soin d'examiner quel devrait être le comportement escompté. Pour ce faire, je me suis basé sur les tickets en cours sur ClickUp, lorsque l'anomalie a été détectée par l'équipe ou sur l'expérience utilisateur attendue lorsque je détecte une anomalie par moi-même. Par la suite, j'ai tenté de reproduire l'erreur, pas à pas, pour saisir davantage dans quelles circonstances elle se produisait. Cela aide à prévenir des rectifications imprécises.

3 - Recherche du code concerné dans le front-end / back-end

Après avoir identifié l'anomalie, j'ai examiné la structure du projet pour localiser les fichiers et éléments spécifiques concernés. Cela nécessitait fréquemment de jongler entre la partie front-end réalisée en React et le back-end en Django (Python), en fonction de l'origine du problème. J'ai utilisé des instruments tels que la console du navigateur ou l'outil de recherche de VSCode pour naviguer plus efficacement dans le code.

4 - Test local de la solution et mise en place dans une branche Git dédiée

Avant d'apporter des modifications, j'ai créé une branche spécifique sur Git afin de séparer nettement les modifications apportées du reste du projet. Cela assure

un historique limpide. Après avoir apporté des modifications, j’ai vérifié que le comportement était désormais conforme aux attentes et que la correction n’avait pas introduit de régression sur d’autres parties du code.

5 - Qualification et mise en production

Enfin, quand les tests se sont révélés concluants, j’ai proposé ma branche en tant que “merge request” sur GitLab. Ainsi, un autre développeur passe en revue mon code et approuve ou non la correction. Une fois les modifications validées par l’ensemble de l’équipe, le directeur technique incorpore le correctif dans la branche principale du projet pour sa mise en production.

CONCLUSION

Gain pour l'entreprise

Cette tâche de correction sur le projet Cityviz Enfance m'a offert l'opportunité de participer directement à l'amélioration d'un outil déjà en production. Les erreurs que j'ai rectifiées se traduisent par un gain de temps pour les équipes de développement et une amélioration du confort d'utilisation pour les utilisateurs finaux. Les corrections ont renforcé la fiabilité de l'application et permis de corriger et d'améliorer certaines fonctionnalités.

Gain personnel

Sur le plan personnel, ce projet m'a offert l'opportunité d'améliorer mes compétences techniques dans un contexte professionnel rigoureux, notamment en ce qui concerne des technologies que je ne maîtrisais pas auparavant (React, Django). Il m'a également exposé à la complexité d'une application à grande échelle, où chaque modification doit être méticuleusement planifiée pour prévenir les régressions. Enfin, j'ai acquis au cours de ce stage les compétences nécessaires pour travailler en équipe au sein d'un projet.

Les difficultés rencontrées

Parmi les défis auxquels j'ai été confronté, j'ai dû surmonter ma méconnaissance initiale des outils employés et apprendre à me repérer dans un code dense et plutôt peu commenté. Ceci m'a formée à penser de façon structurée, à m'ajuster rapidement et à œuvrer indépendamment tout en respectant un cadre de collaboration.

Remerciements

Pour conclure, je tiens à remercier Christophe pour son investissement dans mon stage, en effet, j'ai beaucoup appris, j'ai vraiment eu l'impression d'être impliqué dans le projet Cityviz Enfance et mon stage s'est déroulé dans une superbe ambiance. De plus, il m'a beaucoup accompagné dans la réalisation de cette note de synthèse.

Je remercie également Anthony et Christopher pour m'avoir accompagné et suivi lors de la phase de bug hunting, grâce à eux j'ai rapidement appris à utiliser et comprendre les différents logiciels et langages et j'ai pu corriger quelques anomalies.

Enfin, je remercie la société Eksaé pour avoir accepté de me prendre en stage et toutes les personnes du site de Tours pour leur gentillesse. Je ne garde que du positif de ces 5 semaines.